

Documentation trames capteur de particules



Sommaire

Sommaire.....	1
1 – Présentation du capteur.....	3
2 – Fonctionnement du capteur	3
2.1 – Principe de mesure.....	3
2.2 – Branchement.....	3
2.3 – Modes de fonctionnement.....	4
2.4 – Période de chauffe.....	4
2.5 – Mode veille.....	4
3 – Récupération de la trame.....	4
3.1 – Calcul des valeurs.....	5
3.2 – Vérification du checksum.....	5

1 – Présentation du capteur

Le capteur choisi pour le projet est le capteur de particules SDS011. Il permet de mesurer la concentration de particules fines dans l'air, selon deux catégories réglementaires : les PM2.5 (particules de diamètre inférieur à 2,5 μm) et les PM10 (particules de diamètre inférieur à 10 μm).

Le capteur communique via une liaison série UART et est fourni avec un adaptateur permettant de le connecter directement en USB.

Caractéristiques techniques principales :

Paramètre	Valeur
Plage de mesure	0 – 999,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Précision	$\pm 15\%$ ou $\pm 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$
Alimentation	5V DC
Courant de fonctionnement	$\sim 100\ \text{mA}$
Durée de vie du laser	$\sim 8\ 000$ heures
Plage de température	-20°C à $+50^\circ\text{C}$
Humidité relative max	70 % RH

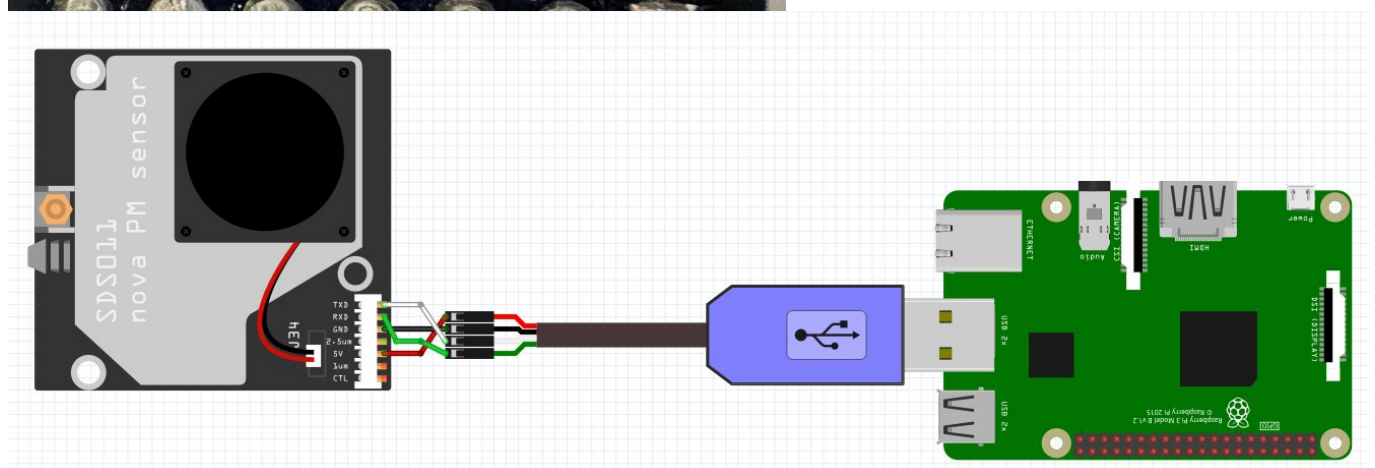
2 – Fonctionnement du capteur

2.1 – Principe de mesure

Le SDS011 utilise la technique de diffusion laser. Un faisceau laser illumine les particules en suspension dans l'air aspiré par le ventilateur interne. Un photorécepteur mesure ensuite la lumière diffusée par ces particules, ce qui permet d'en déduire leur concentration et leur taille approximative.

2.2 – Branchement

Le capteur peut se brancher de différentes manières. Il est possible de le connecter directement via ses broches, notamment les pins 1 μm et 2,5 μm qui fournissent les mesures analogiques correspondantes.



2.3 – Modes de fonctionnement

Le SDS011 supporte deux modes de fonctionnement :

Mode actif : le capteur envoie automatiquement une trame de données toutes les secondes, sans sollicitation extérieure.

Mode interrogation : le capteur attend une requête explicite avant de renvoyer une mesure. Ce mode est utile pour ne déclencher une mesure qu'à la demande.

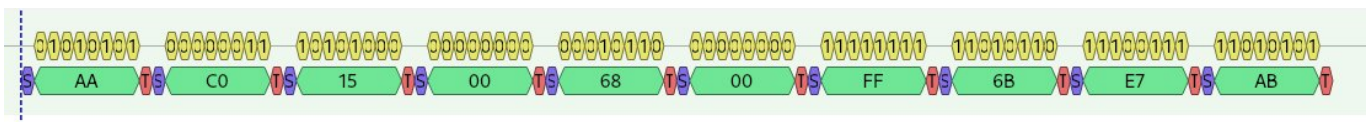
2.4 – Période de chauffe

Après la mise sous tension, il est recommandé d'attendre environ 30 secondes avant de considérer les mesures comme fiables. Ce délai permet au ventilateur interne de stabiliser le flux d'air traversant la chambre de mesure.

2.5 – Mode veille

Le capteur dispose d'un mode veille (sleep) permettant d'éteindre le ventilateur et le laser lorsque les mesures ne sont pas nécessaires. Cela permet de préserver la durée de vie du laser, estimée à environ 8 000 heures de fonctionnement.

3 – Récupération de la trame



AA => Octet de start

C0 => ID de commande : Réponse à la demande de mesure

15 => Bit de poids faible de la mesure en PM 2.5

00 => Bit de poids fort de la mesure en PM 2.5

68 => Bit de poids faible de la mesure en PM 10

00 => Bit de poids fort de la mesure en PM 10

FF 6B => Adresse du capteur

E7 => Checksum / Octet de parité

AB => Octet de stop

3.1 – Calcul des valeurs

Les valeurs de PM2.5 et PM10 sont obtenues en combinant les deux octets correspondants (poids faible + poids fort), puis en divisant le résultat par 10 :

$$\text{Taux PM2.5} = (\text{octet4} \times 256 + \text{octet3}) / 10 \rightarrow 0x0015 = 21 \rightarrow 2,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$$

$$\text{Taux PM10} = (\text{octet6} \times 256 + \text{octet5}) / 10 \rightarrow 0x0068 = 104 \rightarrow 10,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$$

3.2 – Vérification du checksum

Le checksum permet de vérifier l'intégrité de la trame reçue. Il est calculé de cette manière :

$$\text{Checksum} = (\text{DATA1} + \text{DATA2} + \text{DATA3} + \text{DATA4} + \text{DATA5} + \text{DATA6}) \text{ modulo } 256$$